

第1讲练习题与答案

大语言模型到底是什么？

动手实验 使用方法

建议先打印或在平板上完成“问题区”，不要立刻看答案。目标不是背定义，而是检验你能不能用自己的话解释。

A. 基础理解题

1. 为什么一个“语言模型”的核心问题可以写成“给定前文，预测后文”？
2. 为什么 LLM 不是普通意义上的数据库？
3. 为什么模型可能生成一个语法完美但事实错误的句子？
4. 训练和推理最大的区别是什么？
5. 如果你在对话里告诉模型“我把项目代号改成 Alpha”，这句话通常改变的是模型参数还是当前上下文？
6. GPT 和 ChatGPT 有什么层级区别？
7. Agent 为什么不能简单定义成“一个更大的 LLM”？
8. “下一个 token 预测”看似简单，为什么仍然可能产生复杂能力？

B. 场景判断题

9. 你问模型“今天某股票收盘价是多少”，模型没有联网却直接报出一个数字。你至少应该警惕什么？

10. 一个 Agent 第一步错误地把文件路径识别成
/tmp/a，后面所有工具都围绕这个路径操作。用本讲原理解释为什么错误会持续传播。

11. 两个 Agent
使用相同模型、相同提示词、相同上下文。为什么它们可能高度相关地犯同一种错误？

12. 某聊天产品增加了搜索工具后，回答最新新闻明显更好。这个改进一定意味着基础模型参数升级了吗？

C. 参考答案

1. 为什么一个“语言模型”的核心问题可以写成“给定前文，预测后文”？

因为语言序列的概率可以分解为在已有上下文条件下对下一步的连续预测；现代自回归 LLM 正是通过反复执行这种条件预测来生成完整序列。

2. 为什么 LLM 不是普通意义上的数据库？

数据库主要保存和精确检索离散记录；LLM 的训练会把数据中的统计规律压缩进大量参数，生成时再根据上下文动态计算，而不是简单查某条记录。

3. 为什么模型可能生成一个语法完美但事实错误的句子？

模型主要优化语言预测目标。“什么续写在上下文里最像合理语言”和“这个陈述在现实中经过验证为真”不是同一个目标。

4. 训练和推理最大的区别是什么？

训练会根据误差更新参数；推理主要使用已经训练好的参数，根据当前上下文产生输出。

5. 如果你在对话里告诉模型“我把项目代号改成

Alpha”，这句话通常改变的是模型参数还是当前上下文？

通常改变的是当前对话上下文，而不是基础模型参数。产品如果有外部记忆，也属于系统层的持久化机制。

6. GPT 和 ChatGPT 有什么层级区别？

GPT 指模型/模型家族；ChatGPT

是围绕模型构建的交互产品和系统，还可能包含工具、会话管理、安全层等。

7. Agent 为什么不能简单定义成“一个更大的 LLM”？

Agent 还需要目标、状态、工具、行动、反馈、记忆、规划或控制循环。它是一个系统组织方式，而不是单纯参数更多。

8. “下一个 token 预测”看似简单，为什么仍然可能产生复杂能力？

为了在大量不同上下文中持续预测准确，模型必须捕捉语法、语义、事实、代码、逻辑关系等可复用结构，因此简单目标可以诱导出复杂内部表示。

9. 你问模型“今天某股票收盘价是多少”，模型没有联网却直接报出一个数字。你至少应该警惕什么？

首先警惕“参数知识过时”和“幻觉”。没有实时数据源时，模型没有可靠依据知道今天的收盘价。

10. 一个 Agent 第一步错误地把文件路径识别成

/tmp/a，后面所有工具都围绕这个路径操作。用本讲原理解释为什么错误会持续传播。

每一步生成和决策都依赖前面的上下文/状态。错误路径进入系统状态后，后续决策会把它当成条件继续推理，因此形成误差传播。

11. 两个 Agent

使用相同模型、相同提示词、相同上下文。为什么它们可能高度相关地犯同一种错误？

因为相同模型和相同上下文会导致相似的内部条件与输出分布，错误模式可能高度相关；即使存在采样随机性，也不等于能产生真正独立的认知多样性。

12. 某聊天产品增加了搜索工具后，回答最新新闻明显更好。这个改进一定意味着基础模型参数升级了吗？

不一定。可能只是系统层增加了外部检索工具，基础模型没有变化。